

Sesión 12: Variables aleatorias continuas

V.A. Uniforme

Probabilidad y estadística

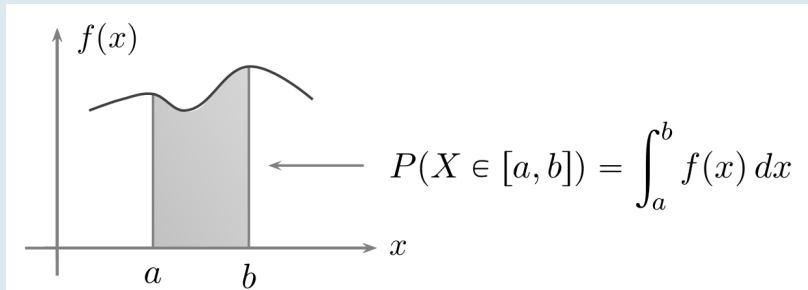
Juan Urrea

Universidad de Antioquia

- 1 Variables aleatorias continuas
- 2 Función de distribución acumulativa
- 3 valor esperado
- 4 Media y varianza de la variable uniforme

Variable aleatoria continua

Una **v.a. continua** puede tomar un rango de valores infinitos no contables $x \in \mathcal{R}$, y su ley de probabilidad se describe con una función no negativa, llamada **función de densidad de probabilidad** (o PDF), tal que:



Es decir, la probabilidad de que la variable tome un valor dentro del intervalo $[a, b]$ se expresa como el área bajo la función $f_X(x)$ en dicho intervalo

Propiedades

- No negativa:

$$f_X(x) \geq 0$$

- Para un valor a la probabilidad es 0:

$$\mathbf{P}(X = a) = \int_a^a f_X(x)dx = 0$$

- Se pueden, o no incluir los valores finales en los intervalos:

$$P(a < X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a \leq X \leq b)$$

- Condición de normalización:

$$\mathbf{P}(-\infty \leq X \leq \infty) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx = 1$$

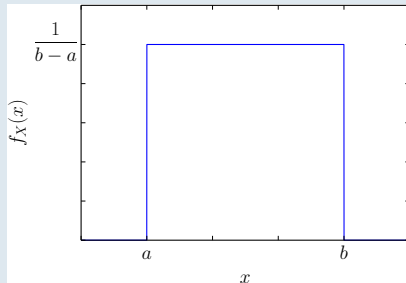
- Si δ es muy pequeño:

$$\mathbf{P}[x, x + \delta] \approx f_X(x) \cdot \delta$$

Variable aleatoria uniforme continua

Si X es una v.a. uniforme en $[a, b]$, entonces:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



Ejemplo 1

- Tiempo de duración de un evento
- Distancia recorrida por un objeto
- Errores en mediciones de laboratorio

Ejemplo 2

Un bus llega en la próxima hora, pero no se sabe cuándo. Asuma que todo instante de llegada dentro de la hora es igualmente probable:

- Determine $f_X(x)$
- Probabilidad de que se demore mas de media hora
- Probabilidad de que se demore entre un cuarto de hora y media hora
- Probabilidad de que se demore exactamente 45 minutos.

Función de distribución acumulativa (CDF)

Al conocer la CDF (**cumulative distribution function**), no se requiere la integral para calcular la probabilidad, solo evaluar x en la $F_X(x)$:

$$F_X(x) = \mathbf{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(u)du, \quad X \in \mathbb{R}$$

Así mismo, el complemento de la CDF (CCDF):

$$P(X \geq x) = 1 - F_X(x)$$

Ejemplo 3

En ocasiones podemos estar interesados en $P(X \leq x)$, por ejemplo:

- Cual es la probabilidad de que el bus llegue antes de la 1:30?
- Cual es la probabilidad de que una persona mida menos de 1.73 m ?
- Cual es la probabilidad de que la precipitación de lluvia se menor a 5mm (5 litros/ m^2)?

Propiedades

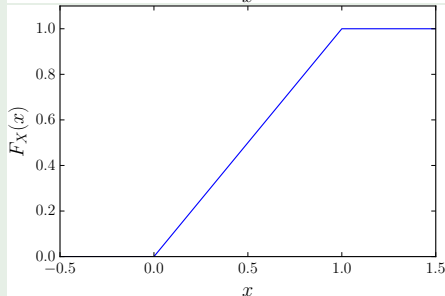
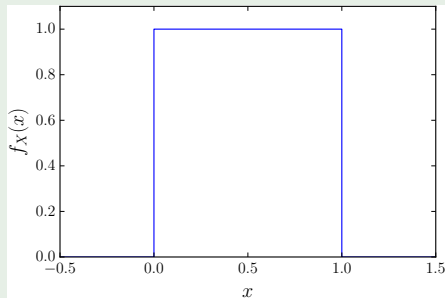
- Si $a \leq b$: $F_X(a) \leq F_X(b)$
- La CDF está limitada por: $0 \leq F_X(x) \leq 1$
- La PDF se obtiene derivando la CDF: $f_X(x) = \frac{d}{dx}F_X(x)$
- Si $a < b$, la probabilidad del intervalo $P(a < X < b)$ es:

$$F_X(b) - F_X(a) = \begin{cases} \Pr(a < X < b) \\ \Pr(a < X \leq b) \\ \Pr(a \leq X < b) \\ \Pr(a \leq X \leq b) \end{cases}$$

Ejemplo 4

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$



Valor esperado

Sea X una v.a. continua, su valor medio es:

$$\mathbf{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

Si Y es función de x , $Y = g(x)$:

$$\mathbf{E}[Y] = \mathbf{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx$$

Varianza

Sea X una v.a. continua, su medida de dispersión es:

$$\text{Var}(X) = \mathbf{E}[(X - \mathbf{E}[X])^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbf{E}[X])^2 f_X(x) dx = \mathbf{E}[X^2] - (\mathbf{E}[X])^2$$

Media y varianza de la variable uniforme

Sea $X \sim \text{Uniforme}(a, b)$, entonces el valor esperado y el momento de orden 2 son:

$$\mathbf{E}[X] = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}$$

$$\mathbf{E}[X^2] = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{b^2 + ab + a^2}{3}$$

Por tanto:

$$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Ejemplo 5

Un bus llega en la próxima hora, pero no se sabe cuándo. Asuma que todo instante de llegada dentro de la hora es igualmente probable:

- Tiempo promedio de espera, $E(X)$
- Varianza de el tiempo de espera, $\text{Var}(X)$